GoPrint

Корпоративная печать и сканирование

Обзор продукта

Кислов Роман Сергеевич · Apache License 2.0

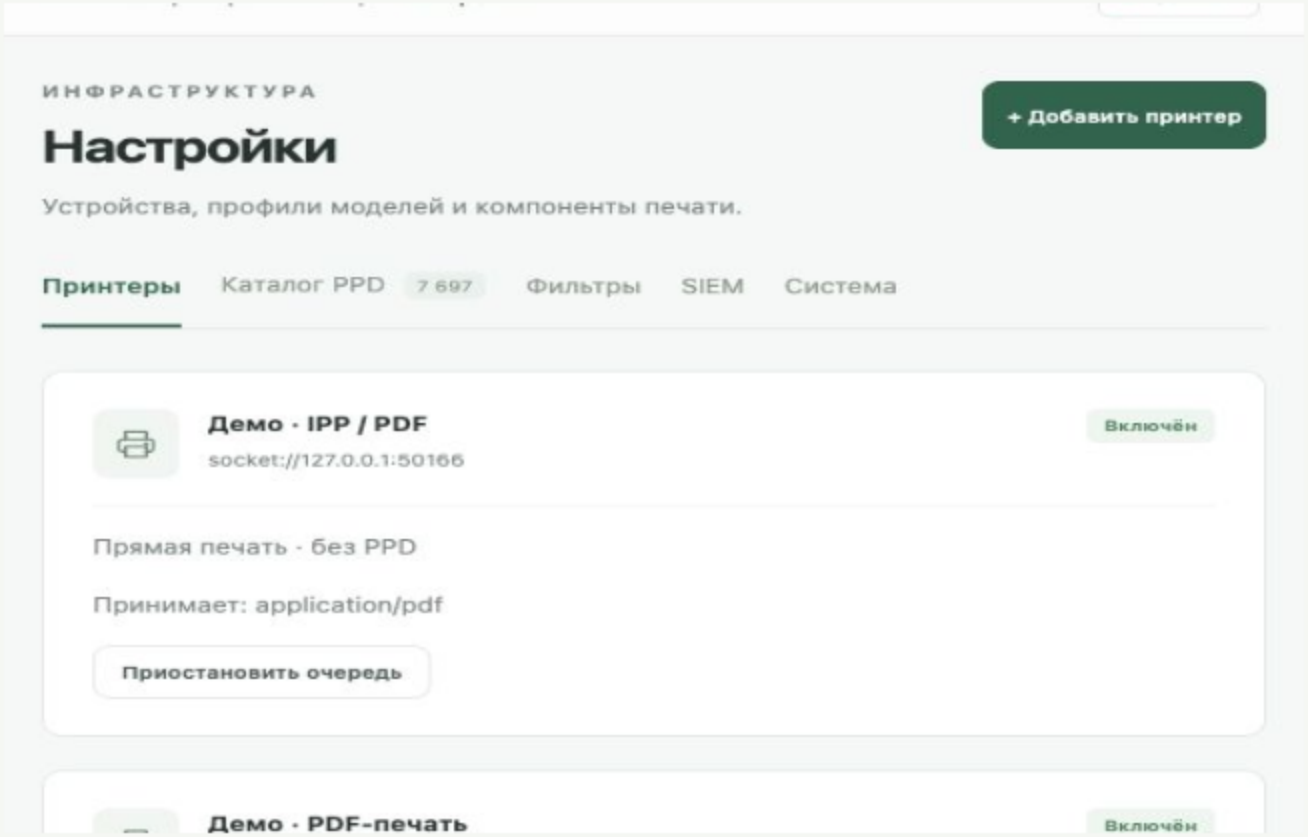
О продукте

Один сервер для печати и приёма сканов

Собственная постоянная очередь и веб-интерфейс.

Работа с сетевыми принтерами и МФУ через открытые протоколы.

Доменная идентификация и настройки корпоративной среды.



Пользователь и администратор

Пользователь

Доступные ему принтеры

Личные бумага, цвет и дуплекс

Follow Me и собственные сканы

Правила доставки на почту

Администратор

Устройства, PPD и фильтры

Домен, доступ и keytab

Безопасность и журналирование

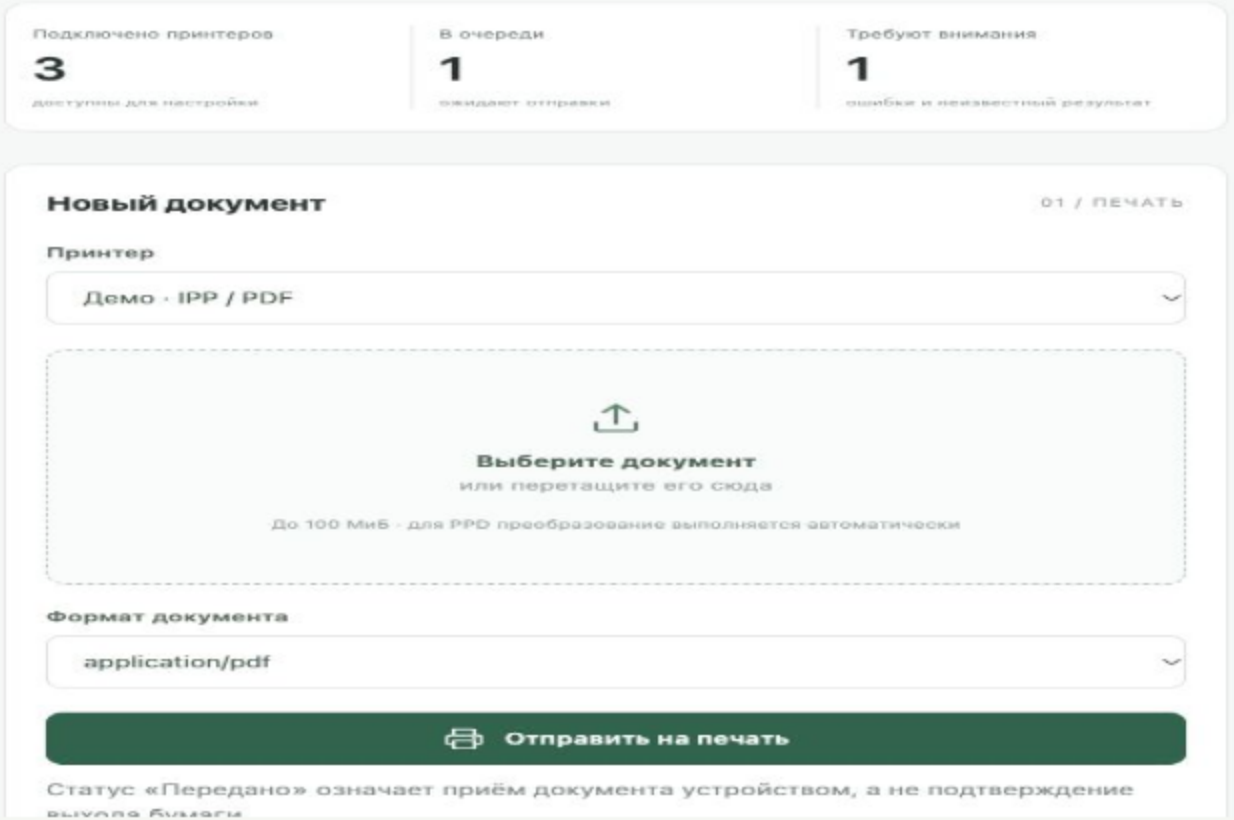
Счётчики и расходники

Постоянная очередь печати

Документ сохраняется до обработки задания.

Антивирус, watermark и PPD-фильтр выполняются на сервере.

Передача через IPP/IPPS, JetDirect или SMB3; результат виден в очереди.



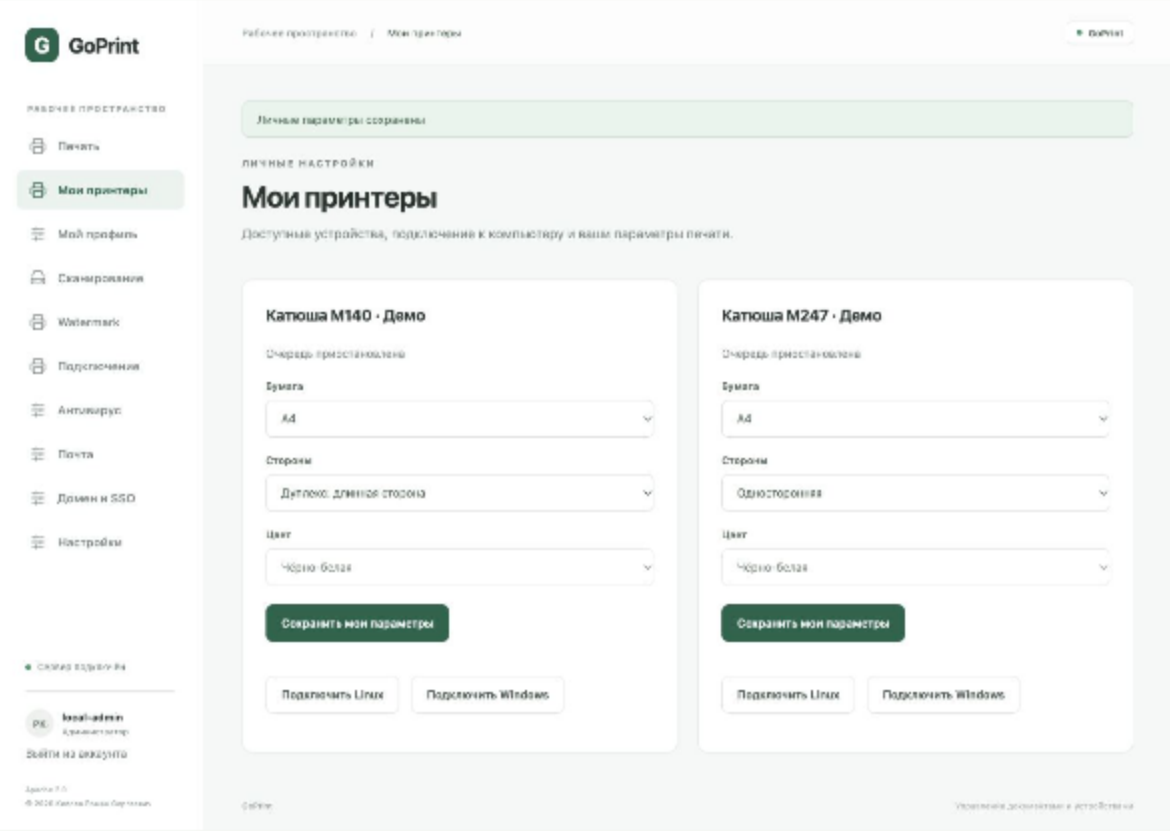
«Передано» подтверждает приём данных, а не выход бумаги.

Личные параметры и доступ к принтерам

Принтеры доступны по пользователям и доменным группам.

Бумага, дуплекс и цвет выбираются из возможностей PPD.

Сценарии подключения для Linux и Windows выдаются из интерфейса.

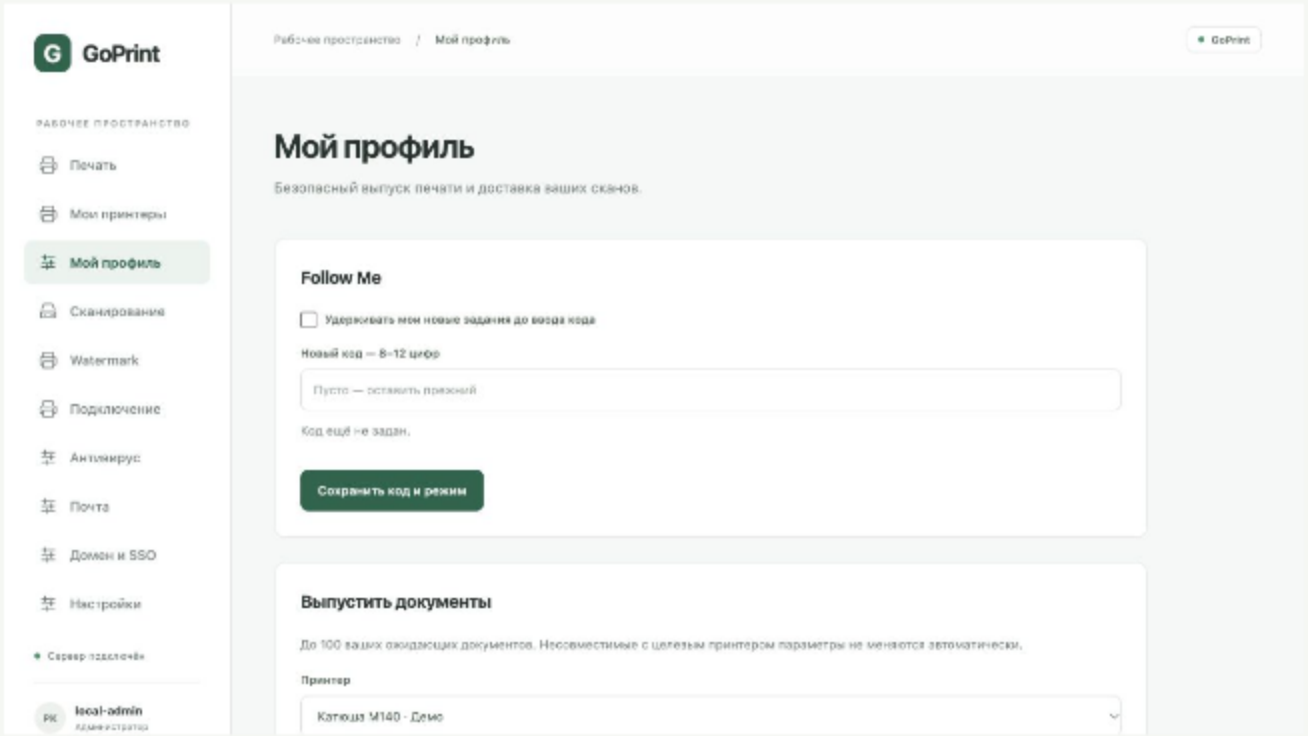


Follow Me

Пользователь сам задаёт личный PIN.

Задание удерживается до выпуска на разрешённом принтере.

Для терминала предусмотрены ключ устройства и API выдачи.



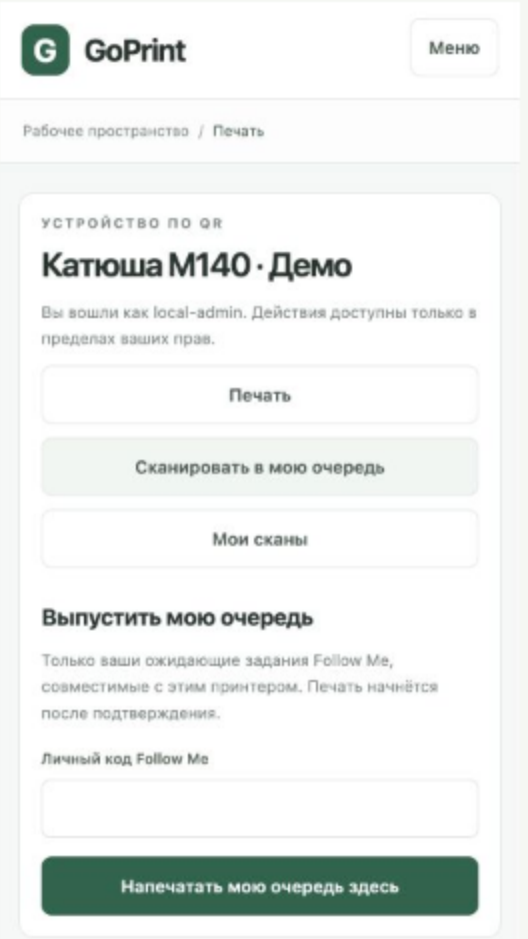
Приложение для панели конкретного МФУ в поставку не входит.

Моя очередь на телефоне

Управление из мобильного браузера

Очередь карточками: состояние и отмена задания.
Крупные элементы управления и свёрнутое меню.

По QR открывается выбранное устройство.
Свои задания Follow Me выпускаются после подтверждения личным кодом.



QR-наклейки для принтеров и МФУ



Пример наклейки
Адрес задаёт администратор

Администратор

Создаёт QR, скачивает PNG или печатает наклейку.
Связывает МФУ со сканером и назначает права.

Пользователь

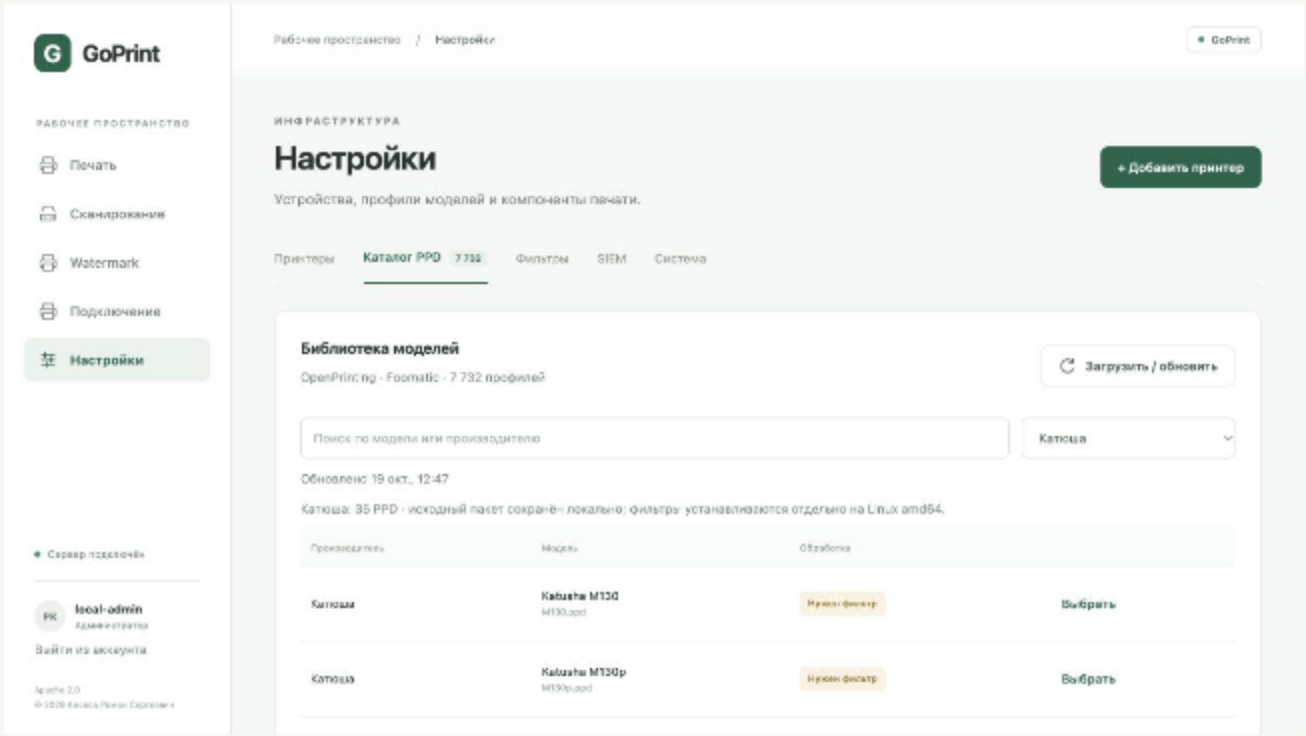
Сканирует QR → входит → выбирает действие.
Печатает свою очередь или запускает личный скан.
Доступ определяется ACL, а не наличием QR.

PPD, фильтры и Катюша

Каталог OpenPrinting и официальные пакеты Катюша.

Выбранный PPD реально участвует в преобразовании документа.

Системные фильтры устанавливаются отдельно для архитектуры сервера.

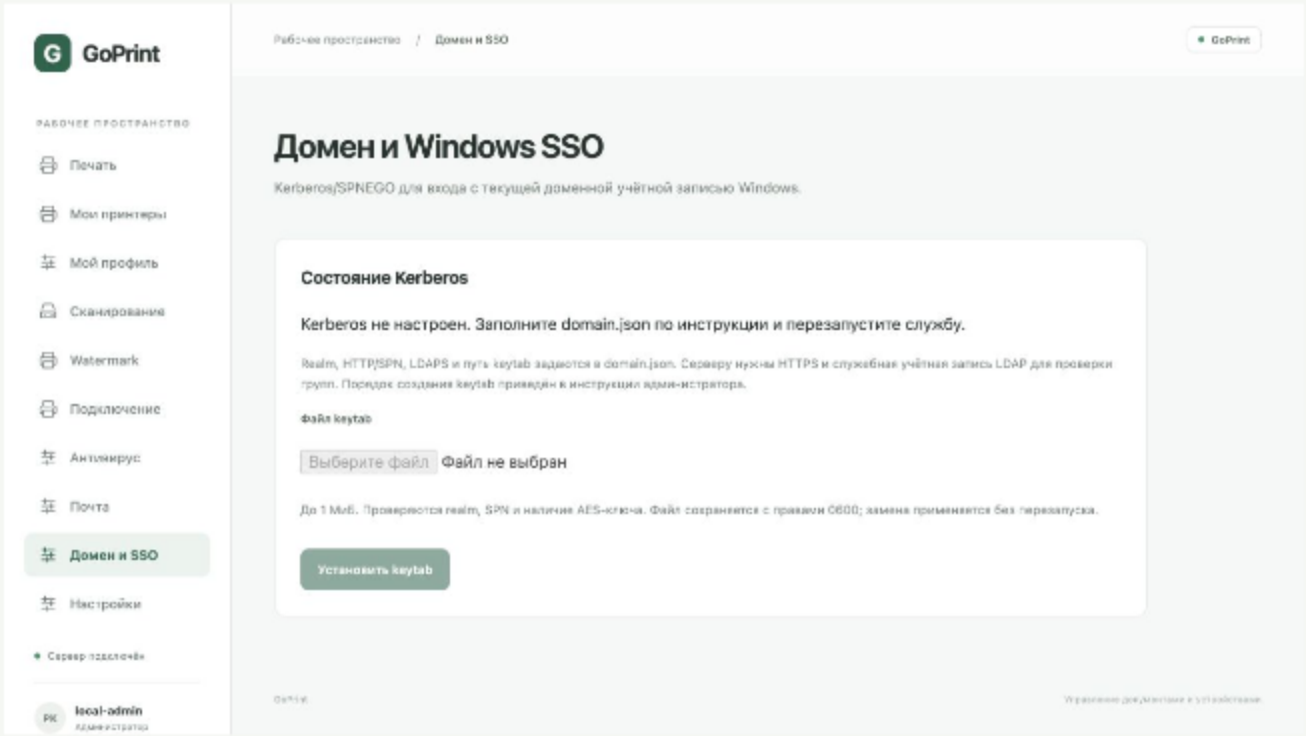


Доменный вход и Windows SSO

AD / Samba AD через LDAPS или обязательный StartTLS.

Kerberos / Negotiate с текущей доменной сессией Windows.

Проверка и установка keytab из интерфейса администратора.



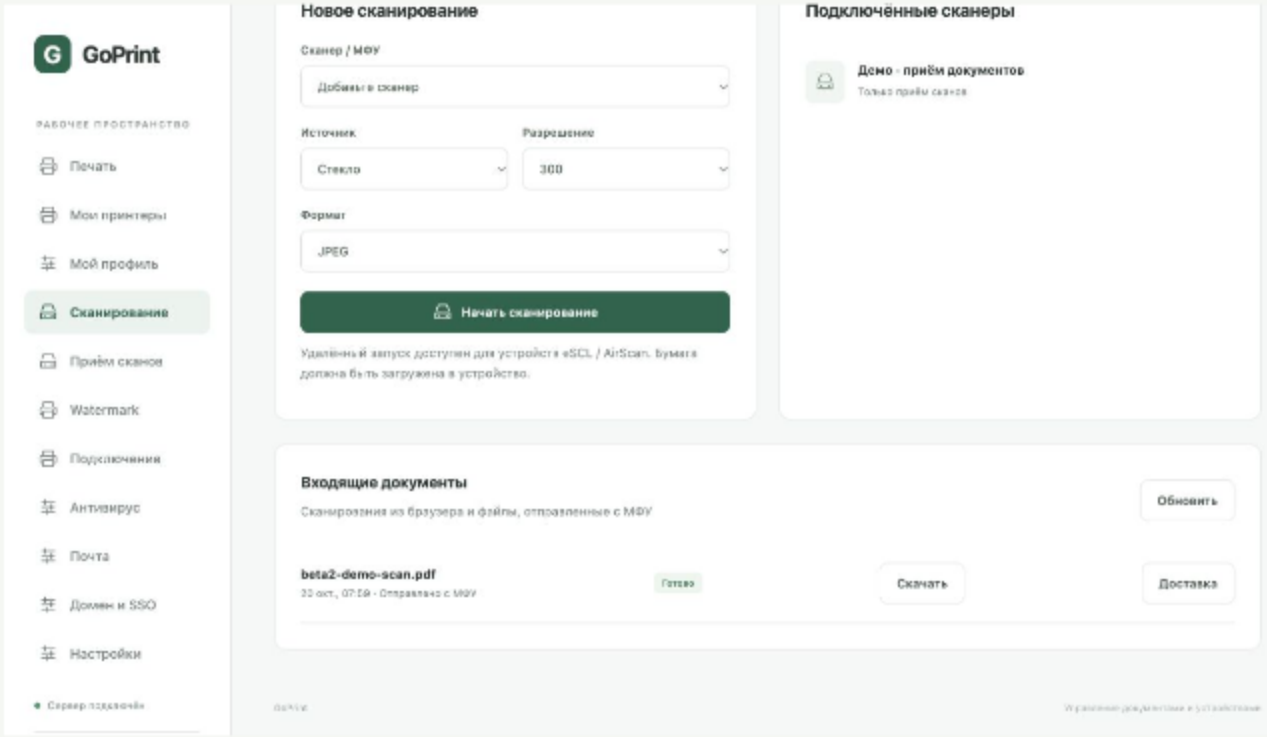
Нужны корректные DNS, SPN, сертификат и синхронизация времени.

Сканирование и Scan Anywhere

Запуск eSCL / AirScan из браузера: стекло или автоподатчик.

Приём PDF, JPEG и PNG, отправленных с панели МФУ.

Готовый документ доступен владельцу в личных сканах.

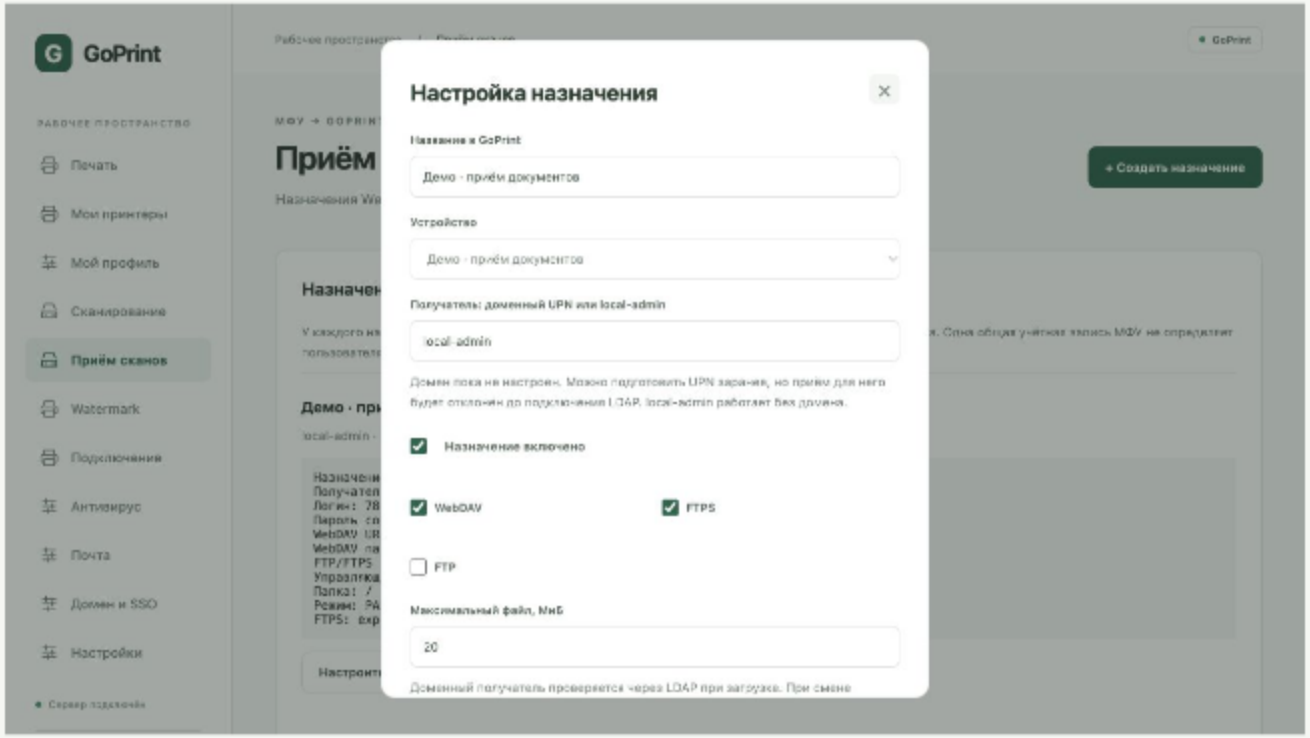


Назначения WebDAV / FTP / FTPS

Каждое назначение закреплено за пользователем.

Отдельный пароль МФУ не раскрывает доменный пароль.

Смена получателя отзывает старые учётные данные.



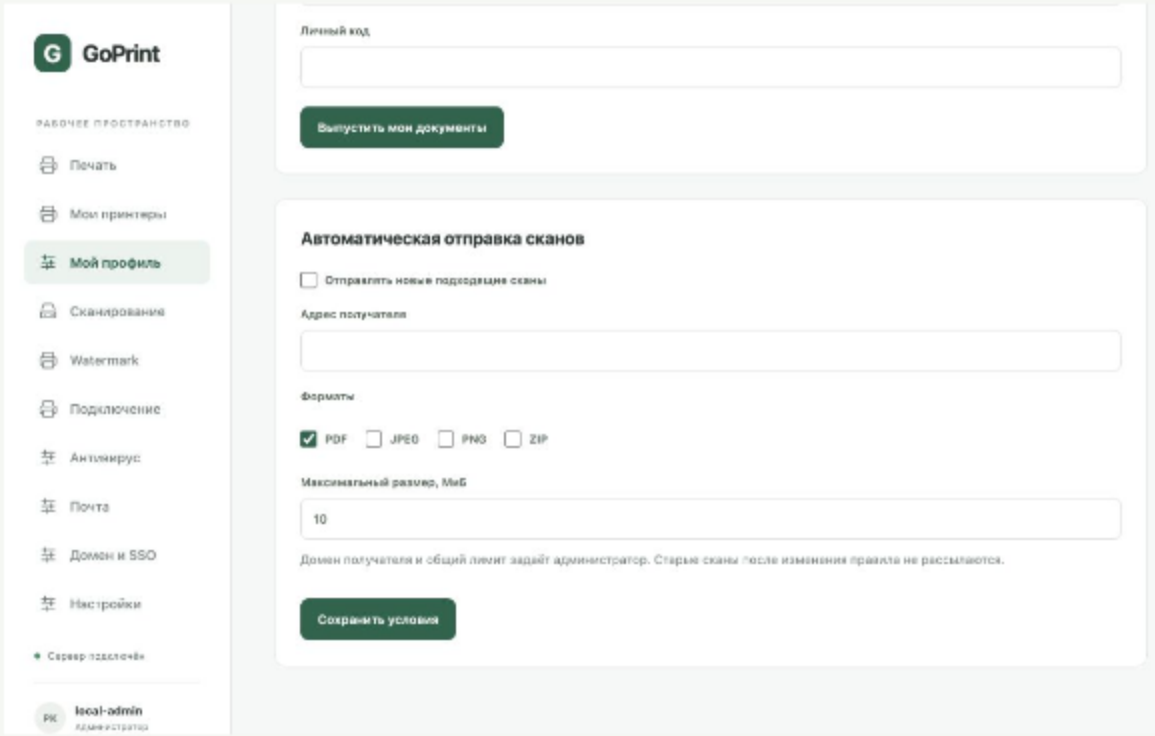
Общая кнопка на МФУ сама не определяет пользователя у панели.

Доставка сканов по почте

Пользователь выбирает получателя и включает своё правило.

Формат и максимальный размер ограничивают автоматическую отправку.

SMTP-сервер и разрешённые домены задаёт администратор.

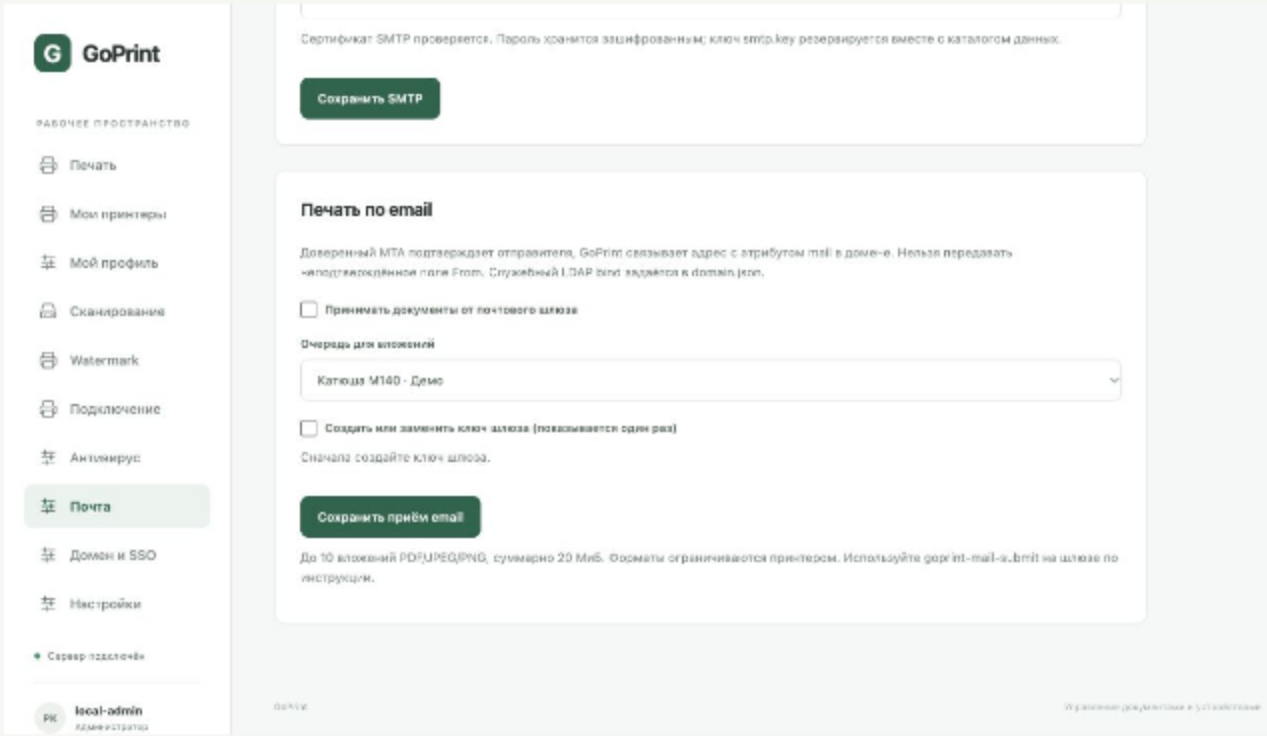


Печать по email

Доверенный почтовый шлюз передаёт вложения в GoPrint.

LDAP mail связывает отправителя с доменной учётной записью.

Вложения проходят ту же очередь и политики печати.



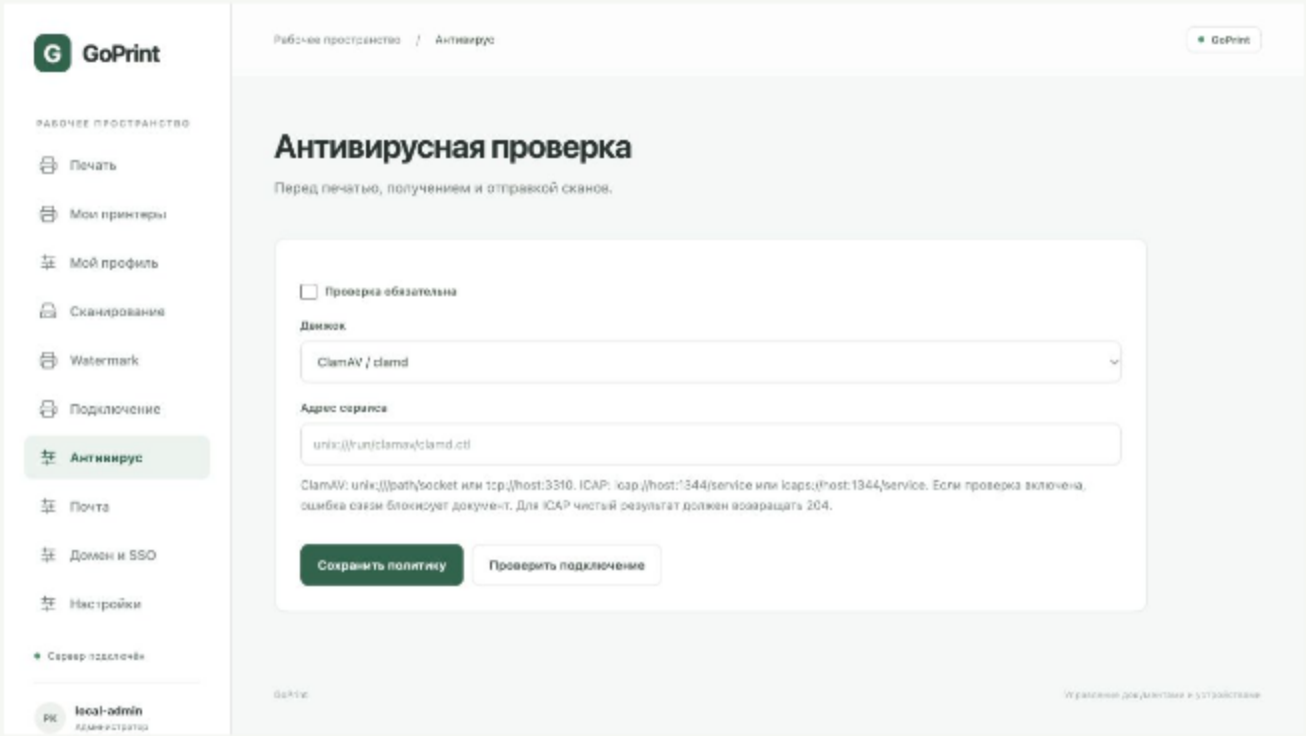
Доверие к отправителю обеспечивает MTA, а не поле From письма.

Антивирусная проверка документов

ClamAV INSTREAM или ICAP RESPMOD.

Проверка перед публикацией скана и перед обработкой печати.

При включённой политике ошибка проверки блокирует документ.



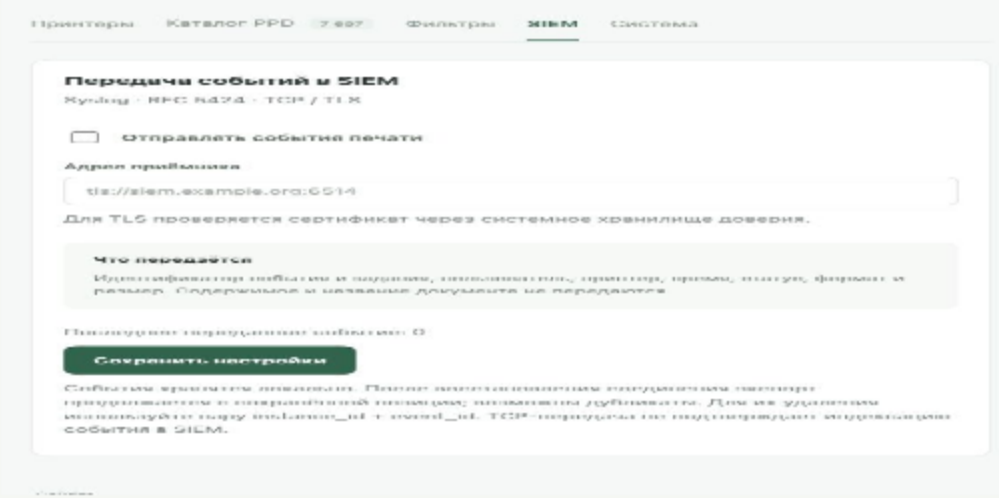
Watermark и события для SIEM

Обязательная маркировка PDF



Пользователь, задание и дата
в тексте watermark

Экспорт событий по TCP / TLS



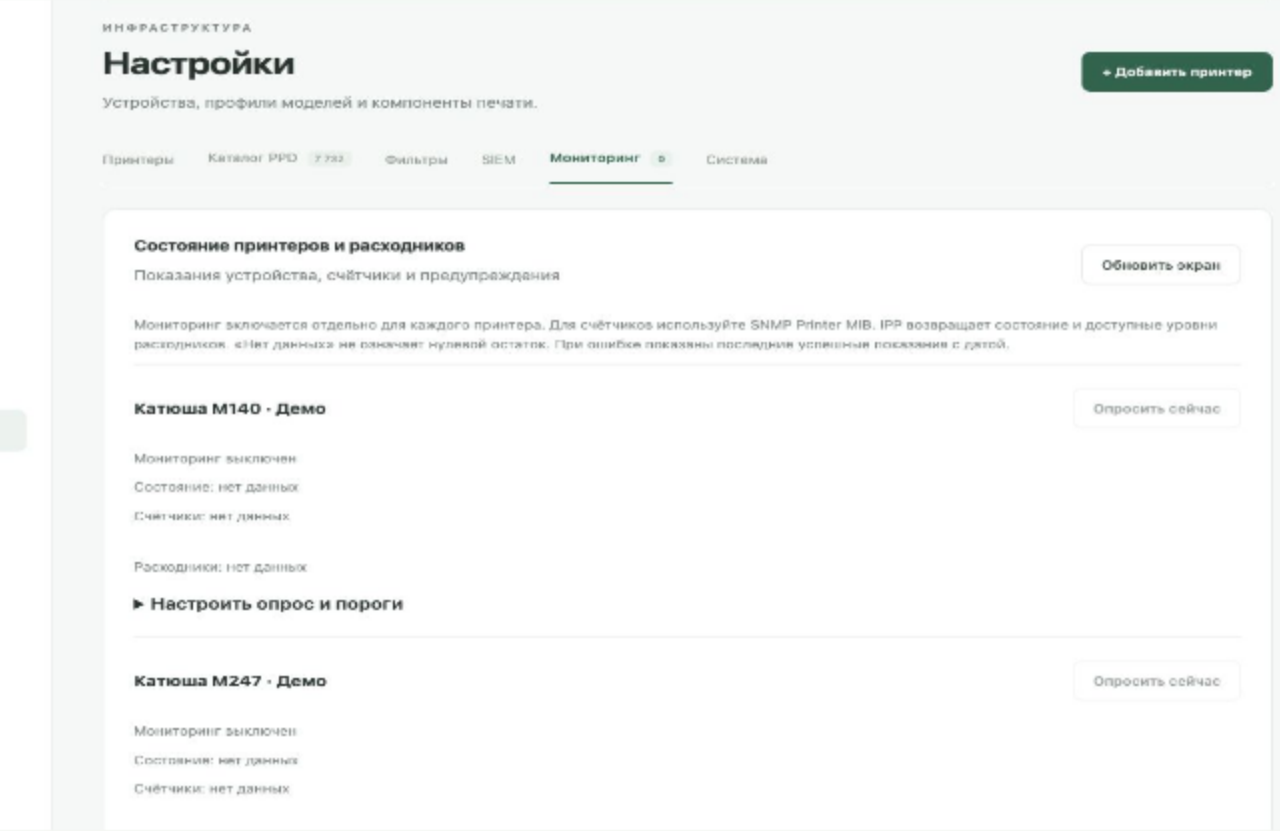
Syslog RFC 5424
Состояния без содержимого
документов

Аппаратные счётчики и расходники

Показатели IPP/IPPS и стандартного SNMP Printer MIB.

Счётчики сохраняют единицы: стороны и листы не смешиваются.

Неизвестный уровень и потеря связи видны отдельно.



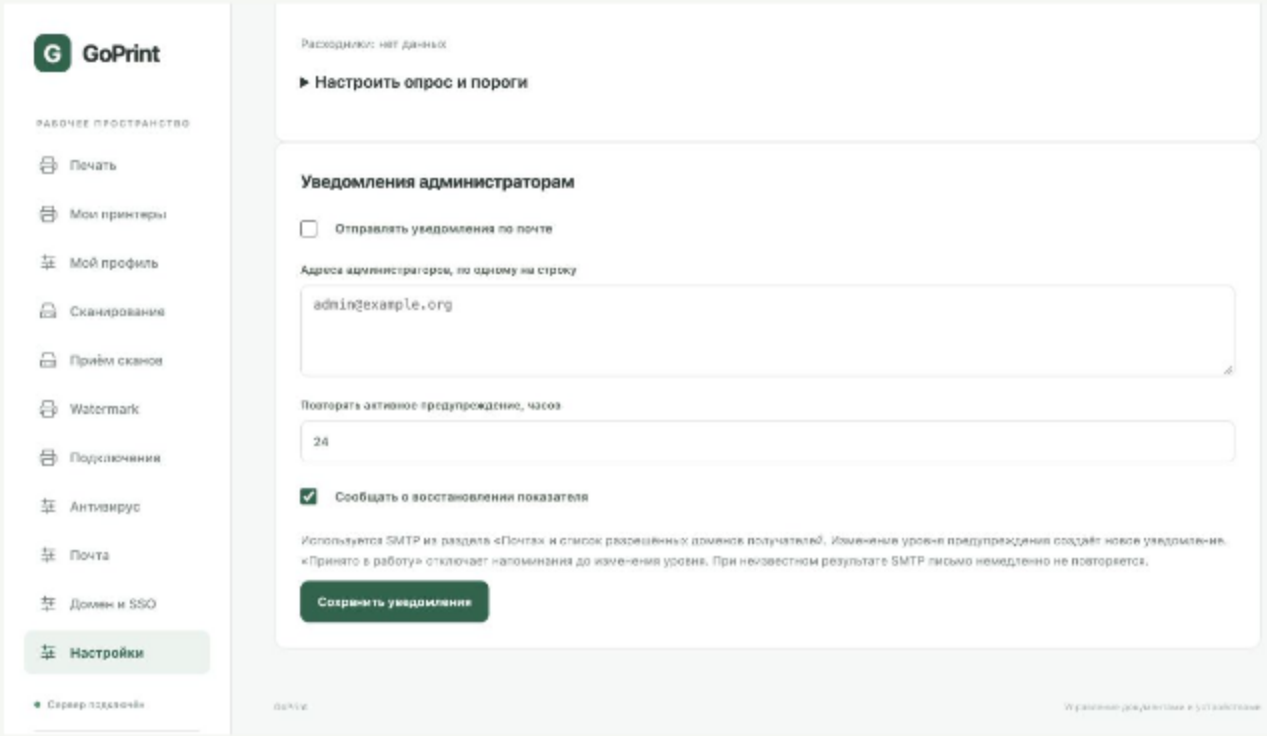
Объём данных зависит от того, что публикует устройство.

Уведомления о расходниках

Пороги остатка и заполнения отработки настраиваются.

Предупреждения видны в интерфейсе и отправляются администраторам.

Подтверждение, напоминания и восстановление сохраняются в БД.



По умолчанию: предупреждение 20%, критический остаток 5%.

Развёртывание и хранение

Linux amd64 / arm64

Шесть бинарников · systemd · HTTPS

SQLite по умолчанию
PostgreSQL для крупных установок

Офлайн-миграция
Пробный запуск и сверка данных

Документы хранятся в файловом каталоге; резервируется вся установка.

Пилотное внедрение

01 **Устройства и домен**

Модели, прошивки, DNS, TLS, LDAP и Windows-клиенты

02 **Рабочие сценарии**

PPD, Follow Me, личные сканы и доставка по почте

03 **Проверки отказов**

Антивирус, отзыв пароля, недоступное устройство и SMTP

04 **Эксплуатация**

Мониторинг, предупреждения, резервирование и восстановление

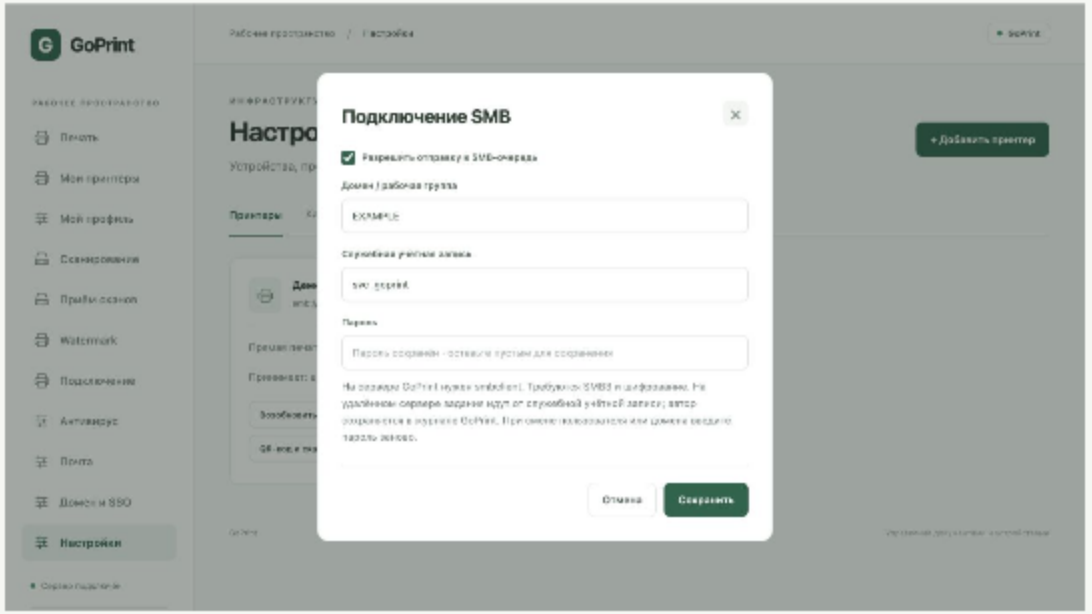
Печать через Samba

Samba → GoPrint

Локальный Unix-мост проверяет UID, доменный UPN и права на принтер.
Сохраняет автора и Follow Me.

GoPrint → Samba

SMB3 с шифрованием и отдельной служебной учётной записью.
PPD и политики выполняются в GoPrint.



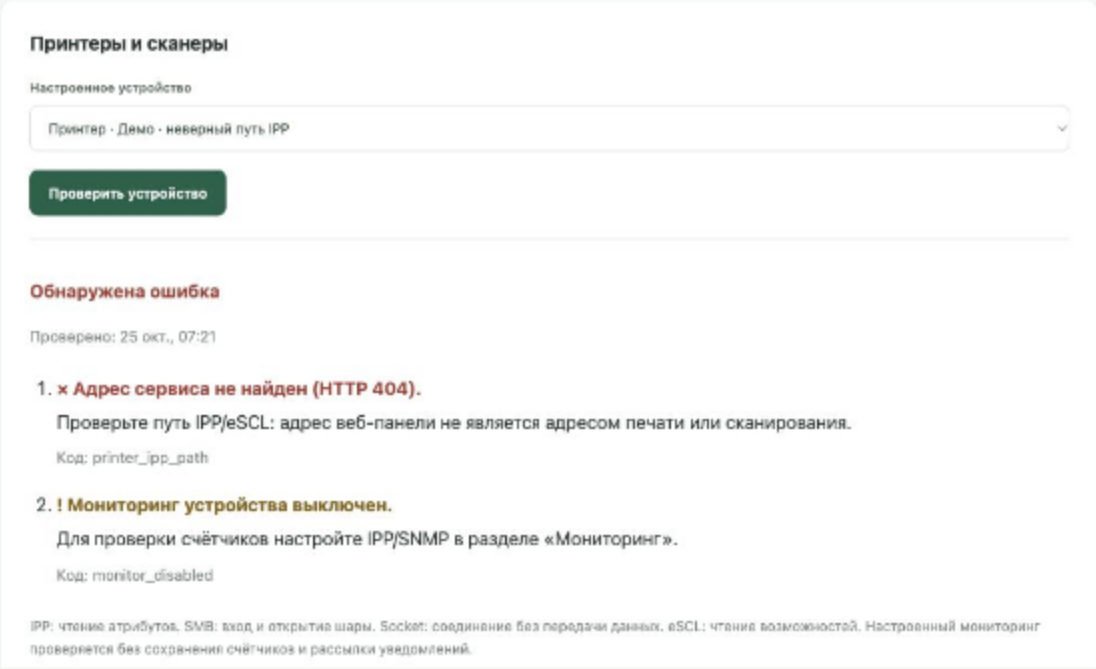
Служебный пароль хранится зашифрованным.
Делегирование Kerberos пользователя не включено.

Диагностика подключений

Проверка из интерфейса администратора

LDAP / SSO · SMB · SMTP
Принтеры и сканеры IPP, Socket, eSCL
Настроенный мониторинг IPP / SNMP

Этапы проверки, причины ошибок
и подсказки по исправлению.
Без печати, писем и запуска сканера.



Готовность keytab не подтверждает SSO:
нужен вход с доменного Windows-клиента.

Совместимость и условия внедрения

Нужен пилот на реальном оборудовании

Windows / AD · SNMPv3 · модели и прошивки МФУ

В текущем выпуске отсутствуют

USB · NTLM-вход в GoPrint · WSD и поиск сканеров
Приложение панели МФУ · WebDAV MOVE / LOCK
Implicit FTPS и SFTP

Статус «Передано» не подтверждает физическую печать. SLA и нагрузочная ёмкость не заявлены.

GoPrint

Открытый исходный код

Apache License 2.0

Автор: Кислов Роман Сергеевич

github.com/rkislov/goPrint

Сборки Linux · инструкции со скриншотами · контрольные суммы